****The DCAA – Digitally Controlled Analog Architecture****

What is the DCAA and how does it work:
The DCAA is a circuit architecture designed to control analog signals without negatively affecting them. Control is performed digitally, which allows values to be stored and remotely controlled. The circuit can replace potentiometers or switches. Instead of conventional switching, signal relays are used. Differential LDRs are used in place of potentiometers.

Applications:
The DCAA can be used wherever analog circuits—especially in the audio domain—require the ability to store and recall settings, or to be remotely controlled. It was primarily developed for guitar effect pedals and preamps, but it can also be used for general analog low-frequency (AF/audio) circuits.

Features:
* Two channels for potentiometer emulation (LDR)
* Two channels with changeover relays
* All channels are galvanically isolated
* Three memory slots for storing and recalling previously saved values
* USB-MIDI and serial MIDI interfaces for remote control of all functions
* Inputs:
  * Two analog inputs (potentiometers)
  * Two digital inputs (switches)
  * Four digital inputs (push buttons) for preset recall

* Outputs:
  * Two digital outputs (LEDs) for status indication

* For advanced users: current program variables are transmitted via USB as serial data (9600 baud, 8N1)

Functional Description:
The circuit starts automatically when a 5 V supply voltage is applied or when the USB cable is connected. Preset Channel 0 (Manual/Remote Mode) is activated. In this mode, the values set by the potentiometers and the switch positions are passed directly to the outputs.
If a value is received via MIDI, it is forwarded to the corresponding output. This value remains active until it is changed either by adjusting a potentiometer or by receiving another MIDI value.

Preset buttons 1 and 2 recall the previously stored values and send them to the outputs. In this mode, changes made via potentiometers or MIDI are not applied directly. Presets can also be recalled via MIDI. Preset Channel 3 can only be recalled via MIDI. Refer to the table below for assignments.

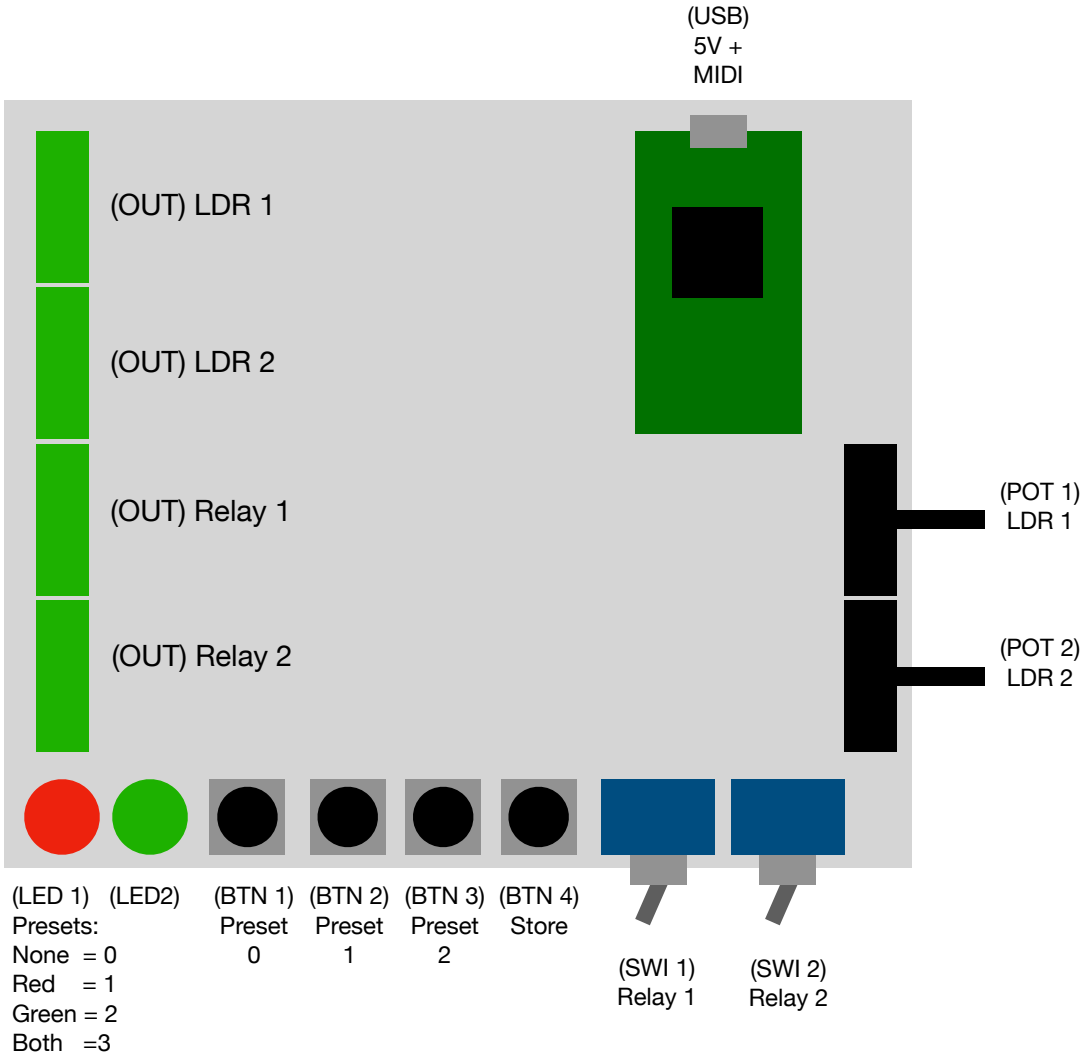
To overwrite a memory slot, first recall the preset to be changed. Then set the desired values using the potentiometers and switches. After that, press and hold the STORE button for 3 seconds. Upon successful storage, the status LED lights up.

Limitations:
The outputs of the circuit are galvanically isolated up to approximately 1000 V. However, the maximum analog voltage must not exceed a total of 60 VDC or –30 V / +30 V. Operation with higher voltages on the analog side is possible, but in this case different types of relays and LDRs must be used.
The supply voltage of the circuit itself must not exceed 5 VDC. Correct polarity must be observed. Maximum current consumption is approximately 250 mA.

MIDI Assignment Table:
Only commands on MIDI Channel 1 are received and processed.

Output	**MIDI Command**	**MIDI No.**	**MIDI Value**
LDR 1	ControlChange	7 (Volume)	0-128
LDR 2	ControlChange	8 (notSpec)	0-128
Relais 1	ControlChange	68 (notSpec)	>=1 00 = ON // <= 99 = OFF
Relais 2	ControlChange	68 (notSpec)	>=1 00 = ON // <= 99 = OFF
Preset 0	ProgrammChange	0 (Manual)	-
Preset 1	ProgrammChange	1 (Preset 1	-
Preset 2	ProgrammChange	2 (Preset 2)	-
Preset 3	ProgrammChange	3 (Preset 2)	-

Hardware Layout



Die **DCAA** – Digitally Controlled Analog Architecture

Was ist der DCAA und wie funktioniert es:
Die DCAA ist ein Schaltungsaufbau um analoge Signale, ohne negative Beeinflussung steuern zu können. Die Steuerung erfolgt jedoch digital und ermöglicht somit das speichern oder fernsteuern von Werten. Die Schaltung kann Potentiometer oder Schalter ersetzen. Anstatt schalten kommen Signal-Relais zum Einsatz. Anstelle von Potentiometer werden differenzielle LDR eingesetzt.

Für was kann es eingesetzt werden:
Überall dort wo analoge Schaltungen, vor allem im Audio Bereich, die Möglichkeit erhalten sollen, Einstellungen abzuspeichern und wieder aufrufen zu können. Oder die Einstellungen fernzusteuern.
Es wurde in erster Linie für Gitterren-Effekt-Pedale oder Pre-Amps entwickelt. Kann aber auch für allg. analoge Schaltungen im NF Bereich eingesetzt werden.

Funktionsumfang:
Die Schaltung enthält zwei Kanäle für die emulation von Potentiometer (LDR). Zudem Zwei Kanäle für Relais mit Wechselkontakt. Alle Kanäle sind galvanisch isoliert.
3 Speicherplätze für das speichern und abrufen von vorher gespeicherten Werten.
Eine USB-MIDI und Serial-MIDI Schnittstelle für die Fernsteuerung aller Funktionen.
Als Eingabe stehen zwei analoge (Poti) und zwei digitale (Schalter) Eingänge zur verfügung. Für das aufrufen der Presets stehen 4 digitale Eingänge (Taster). Zur Status-Anzeige stehen zwei digitale Ausgänge (LED). Für die Freaks unter uns, werden die aktuelen programmvariablen per USB als Serielle Daten übertragen. (9600baud 8n1)

Funktionsbeschrieb:
Die Schaltung startet nach anlegen der Spannung von 5V oder einstecken des USB-Kabel automatisch. Es wird der Preset-Channel 0 (Manual/Remote Mode) aufgerufen. In diesem werden die Eingestellten Werte der Potis und die Schalterstellungen direkt an die Ausgänge gegeben. Wenn nun ein Wert per MIDI empfangen wird, wird dieser an den entsprechenden Ausgang Weitergegeben. Dieser Wert bleibt so lange bis eine Veränderung entweder am Poti eingestellt oder ein anderer MIDI Wert empfangen wird.
Die Taster Preset 1 und 2 rufen die zuvor abgesicherten Werte auf und senden diese an die Ausgänge. In diesem Zustand werden die Veränderungen an den Poti und MIDI nicht direkt berücksichtigt. Das aufrufen der Presets ist auch per MIDI möglich. Der Preset-Channel 3 kann nur per MIDI aufgerufen werden. Siehe untenstehende Tabelle für die Zuweisung.
Um die Speicherplätze neu zu beschrieben ruft man zuerst das zu ändernde preset auf. danach stellt man mittels poti und schalter die werte ein. danach muss der store taster für 3 Sekunden gedrückt und gehalten werden. nach erfolgreicher Speicherung leuchtet die status led auf.
Limitierungen:
Die Ausgänge der Schaltung sind galvanisch bis ca. 1000V isoliert. Die maximale analoge Spannung darf jedoch die Ganze von 60VDC oder -30V/+30V nicht überschreiten. Wenn mit höheren Spannungen auf der analogen Seite gearbeitet werden soll, ist dies zwar möglich. Es müssen ind em Fall jedoch andere Typen von Relais und LDR eingesetzt werden. Die Versorgungs-Spannung der Schaltung selbst darf die 5VDC nicht überstiegen. Ebenfalls muss auf die korrekte Polarität geachtet werden. Die Stromaufnahme beträgt maximal ca. 250mA.

MIDI Zuweisungs-Tabelle:
Es werden auschliessslich Befehle auf dem MIDI-Kanal 1 empfangen und verarbeitet.

Ausgang	**MIDI Befehl**	**MIDI Nr.**	**MIDI Wert**
LDR 1	ControlChange	7 (Volume)	0-128
LDR 2	ControlChange	8 (notSpec)	0-128
Relais 1	ControlChange	68 (notSpec)	>=1 00 = ON // <= 99 = OFF
Relais 2	ControlChange	68 (notSpec)	>=1 00 = ON // <= 99 = OFF
Preset 0	ProgrammChange	0 (Manual)	-
Preset 1	ProgrammChange	1 (Preset 1	-
Preset 2	ProgrammChange	2 (Preset 2)	-
Preset 3	ProgrammChange	3 (Preset 2)	-